

Uma proposta metodológica que articula a resolução literal de problemas de Física e o software MathJSLab

Sergio Lindau
sergiolindau@gmail.com
ORCID: 0009-0006-9115-0291

13 de maio de 2026

Resumo

Este trabalho propõe que o aprendizado de Física e Matemática no Ensino Médio oriente-se pela resolução literal de problemas, delegando a execução numérica a ferramentas computacionais. Para viabilizar esta proposta, apresentamos o MathJSLab, software de licença livre, que simula um subconjunto da linguagem MATLAB. A metodologia proposta é sustentada por uma fundamentação epistemológica, ontológica e semiótica, amparada na Teoria Ator-Rede e na Teoria da Atividade Histórico-Cultural. Tais referenciais estruturam a base para os pilares do Pensamento Computacional de maneira a superar suas críticas, culminando em uma abordagem metodológica exemplificada e articulada a um recurso didático. O estudo conclui fornecendo uma estratégia fundamentada para superar as abordagens tradicionais centradas em cálculos manuais, integrando efetivamente a matemática computacional ao cotidiano escolar.

Palavras-chave: Pensamento Computacional. Resolução Literal de Problemas. Ensino de Física. MATLAB.

Abstract

This work proposes that the learning of Physics and Mathematics in High School should be guided by the symbolic resolution of problems, delegating numerical execution to computational tools. To make this proposal viable, we present MathJSLab, a free software that simulates a subset of the MATLAB language. The proposed methodology is supported by an epistemological, ontological, and semiotic foundation, based on Actor-Network Theory and Cultural-Historical Activity Theory. These frameworks structure the basis for the pillars of Computational Thinking in order to overcome its criticisms, culminating in a methodological approach exemplified and articulated with a didactic resource. The study concludes by providing a well-founded strategy to overcome traditional approaches centered on manual calculations, effectively integrating computational mathematics into the daily life of High School education.

Keywords: Computational Thinking. Symbolic Problem Solving. Physics Teaching. MATLAB.

1 INTRODUÇÃO

A resolução literal (ou simbólica) de problemas consiste em enumerar todas as equações pertinentes para a solução e realizar manipulações algébricas com variáveis simbólicas antes de substituir os valores numéricos, converter unidades e fazer o cálculo aritmético, obtendo a solução numérica particular do problema.

Na literatura de Ensino de Física, esse método é descrito como forma de promover uma resolução significativa, em oposição à abordagem mecânica para solucionar o problema. Isso também significa que os estudantes, ao solucionarem um problema dessa maneira, elaboram as representações algébricas e simbólicas de situações físicas reais, recriando os processos de modelagem e dedução que caracterizam a atividade científica. Em geral, a resolução de problemas pode ser compreendida como uma estratégia que mobiliza conhecimentos prévios e desenvolve o raciocínio lógico (Karam e Pietrocola 2009; Oliveira, Araujo e Veit 2017). Outra motivação para empreender uma metodologia baseada na resolução literal de problemas justifica-se pela recorrente dificuldade que observamos nos alunos ao aplicar suas competências matemáticas já consolidadas no domínio da física. Pesquisas indicam que as falhas ocorrem não por deficiência em matemática abstrata, mas pela incapacidade de contextualização (Badmus e Jita 2024; Ince 2018). Na física, equações descrevem sistemas reais e símbolos carregam significados físicos específicos, diferindo das relações puramente abstratas da matemática. Pesquisas de mais de 30 anos atrás (Pérez et al. 1992) já apontavam a tendência de transformar a resolução de problemas, em geral, em um operativismo mecânico e superficial. Portanto, o desafio pedagógico central no ensino de física reside na tradução e aplicação do conhecimento matemático nos modelos dos fenômenos físicos. Além disso, é reconhecido que a resolução de problemas, em geral, é uma competência essencial para o século XXI e que se trata de uma habilidade cognitiva de alto nível (Ince 2018).

Na atualidade, o termo *Resolução Literal de Problemas* tornou-se uma expressão demasiado pesada, e muitas de suas formulações originais foram integradas ao escopo do *Pensamento Computacional* (PC). Este é definido como um método cognitivo para solucionar problemas complexos de maneira que tanto humanos quanto máquinas possam executá-los efetivamente (Wing 2006). O PC também pode ser definido de diversas outras formas, mas sempre é feita uma diferenciação crítica: enquanto a computação é o processo definido em termos de um modelo subjacente (a linguagem, algoritmos, estruturas de dados, a máquina, etc.). O PC é o processo mental para formular o problema e derivar as soluções que esse processo executará. Ou seja, não se trata apenas de programar, mas de usar uma capacidade analítica para elaborar abstrações matemáticas e estruturar problemas de modo que técnicas de design de algoritmos e resolução de problemas possam ser aplicadas eficazmente (Aho 2011).

O PC está integrado ao sistema educacional nacional na forma de um dos

eixos estruturantes do complemento à BNCC – Computação (Brasil. Conselho Nacional de Educação 2022), com os eixos de *Mundo Digital* e *Cultura Digital*.

O que propomos é que os estudantes, durante a solução literal de problemas, realizem outra prática comum da atividade científica atual: delegar a computação numérica do problema a uma ferramenta de matemática computacional. Assim, essa metodologia didática que propomos está alinhada epistemológica e ontologicamente à prática científica contemporânea: torna a atividade didática em ação e, uma ação análoga aos agenciamentos da Ciência e Engenharia modernas.

Essa separação entre o trabalho simbólico e dedutivo (feito à mão) e o trabalho numérico e executável (feito via código) permite deslocar o foco pedagógico para o desenvolvimento de competências mais profundas: a capacidade de modelar, representar, deduzir, abstrair e traduzir o mundo físico em linguagens simbólicas.

Para tornar nossa proposta metodológica plenamente viável e mantê-la viável a longo prazo, passível de ser utilizada por professores na atividade didática cotidiana, bem como servir de base para pesquisas científicas na área de educação, desenvolvemos o software MathJSLab (Lindau 2026), que simula um subconjunto da linguagem MATLAB, sendo executado no ambiente do navegador.

Adicionalmente, damos início à elaboração de uma síntese teórica fundamentada na Teoria Ator-Rede (TAR) (Latour 2012) e na Teoria da Atividade Histórico-Cultural (TAHC) (Vygotsky 2007; Leontiev 2022; Cenci e Damiani 2018), cuja convergência justifica-se pela centralidade do conceito de mediação em ambos os quadros. Embora o Pensamento Computacional (PC) ofereça um arcabouço instrumental e sistematizado para a ação didática, a adoção desses referenciais mais amplos provê a fundamentação epistemológica, ontológica e semiótica necessária para estabelecer diretrizes pedagógicas claras e justificar a proposta integral deste trabalho. Sob essa perspectiva integrada, pretendemos superar as críticas recorrentes ao PC e ao ensino focado na resolução de problemas, consolidando um quadro teórico que sustente a metodologia de ensino de física baseada na resolução literal de problemas, na qual a execução de cálculos manuais é delegada a ferramentas de matemática computacional.

A síntese entre a TAR e a TAHC caracteriza o MATLAB como um actante de múltiplos agenciamentos epistemológicos e ontológicos na rede sociotécnica da matemática. Como mediador ativo, o software reconfigurou a atividade humana e a cognição coletiva, expandindo o escopo de problemas tratáveis e estabilizando novas práticas científicas. Esta fundamentação permite superar críticas conceituais ao Pensamento Computacional, orientando ações didáticas para o ensino de Física.

O objetivo deste trabalho é apresentar o MathJSLab como recurso didático para a resolução literal de problemas. A pesquisa justifica-se pelo interesse na transição da ênfase pedagógica: em vez do tradicional cálculo numérico manual, propõe-se desenvolver competências em codificação da solução numérica a partir da solução simbólica. Ao delegar a componente aritmética à ferramenta computacional, a proposta integra a matemática à realidade da pesquisa contemporânea, que delega a ferramentas computacionais a execução numérica dos

modelos, priorizando a inteligibilidade dos fenômenos físicos.

2 DESENVOLVIMENTO

Este trabalho ancora-se em duas diretrizes axiomáticas do construtivismo, fundamentadas na epistemologia genética e na teoria do desenvolvimento histórico-cultural, para estruturar uma metodologia didática no âmbito do construcionismo.

O primeiro axioma estabelece que a aprendizagem deve promover a recomposição da filogênese na ontogênese do indivíduo. Sob essa premissa, os processos didáticos são desenhados para o aprendiz reproduzir, de forma análoga e mediante transposições didáticas, o percurso histórico de produção do conhecimento científico do coletivo humano. Alinhada ao pensamento de Piaget (2010), Bruner (2000) e Vygotsky (2007), essa diretriz orienta uma pedagogia baseada na imitação, reconstrução e recomposição das práticas e conceitos em sua gênese histórica e lógica.

O segundo axioma fundamenta-se na tese de Vygotsky sobre a internalização de mediações culturais. O desenvolvimento cognitivo é compreendido como um processo mediado por sistemas de signos e ferramentas (como a linguagem, a escrita e a matemática) que, ao serem incorporados e reconstruídos internamente, transmutam funções psicológicas elementares em funções psicológicas superiores. Tais mediadores não são meros canais comunicativos, mas instrumentos que reorganizam o pensamento e expandem a capacidade intelectual por meio da interação social e da instrução na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). A apropriação bem-sucedida dessas mediações e o consequente desenvolvimento autônomo manifestam-se na habilidade do estudante em articular e transitar entre diferentes sistemas de representação equivalentes (verbal, simbólico e gráfico, por exemplo).

Com base nesses princípios axiomáticos, propomos uma articulação teórico-metodológica entre a Teoria Ator-Rede (TAR) e a Teoria da Atividade Histórico-Cultural (TAHC). O objetivo é fornecer um arcabouço conceitual robusto para o planejamento e análise de práticas educativas no ensino de Física, Matemática e Computação, focando especificamente na *Resolução Literal de Problemas*. Essa abordagem visa integrar a modelagem simbólica e o uso de ferramentas computacionais como actantes e mediadores essenciais para a inteligibilidade dos fenômenos científicos contemporâneos.

A TAHC afirma que a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa são fundamentalmente moldados pelas interações sociais e pela cultura que a cerca, assim como o coletivo humano é moldado pelas mediações na interação social e no processo cultural. A TAR enfatiza a agência dos atores não humanos, estabelecendo redes sociotécnicas estáveis. Um amálgama entre as duas teorias para tratar de assuntos da Epistemologia das Ciências ou mesmo da Educação, ou ainda de Teorias Cognitivas, parece não somente viável, mas bastante adequado. A convergência entre TAR e TAHC centra-se na premissa de que a ação e interação humana são sempre processadas por elementos in-

mediários. Entretanto, as teorias operam em escalas e objetivos distintos: a mediação (TAHC) refere-se ao desenvolvimento de funções psicológicas superiores (interiorização) e a tradução (TAR) trata da estabilização de redes sociotécnicas e coletivos (exteriores à subjetividade).

O Pensamento Computacional (PC) consolidou-se como uma competência central do século XXI, extrapolando a ciência da computação e assumindo relevância geral na resolução de problemas em múltiplos domínios. Suas bases históricas remontam à década de 1950, embora muitas de suas ideias fundamentais sejam significativamente mais antigas. O termo foi formalmente empregado por Seymour Papert em 1980 (Papert (1993)) e depois em 1996. Tais conceitos apoiam-se em trabalhos desenvolvidos pelo autor em conjunto com Cynthia Solomon no artigo “Twenty things to do with a computer” em 1971 (Papert e Solomon 1972). Antes da popularização do termo, noções correlatas já circulavam sob outras denominações (Tedre e Denning 2016). A noção ganhou projeção global no campo educacional em 2006, a partir de um trabalho de Jeannette Wing (Wing 2006), que definiu o PC como uma habilidade básica universal, defendendo que ele deve ser integrado à educação de todas as crianças de forma análoga à leitura, à escrita e à aritmética.

Apesar de amplamente aceito, o pensamento computacional (PC) é alvo de críticas quanto à sua imprecisão conceitual e à dificuldade de distingui-lo de outras formas de raciocínio lógico, científico ou de engenharia (Tedre e Denning 2016; Jones 2016). Existe também a crítica sobre a inclinação de forçar soluções computacionais em contextos inadequados ou campos alheios (Tedre e Denning 2016). Aponta-se ainda que a ênfase excessiva na resolução técnica e algorítmica de problemas pode obscurecer as implicações sociais, éticas e ambientais inerentes às tecnologias criadas (Easterbrook 2014; Tedre e Denning 2016). Soma-se a isso o debate sobre a melhor estratégia de inserção curricular: enquanto alguns defendem a integração transversal em disciplinas como Matemática e Ciências (Barr e Stephenson 2011; Grover e Pea 2013), outros argumentam que o PC deve ser ensinado como uma disciplina autônoma e distinta (Wolfram 2010). Os pesquisadores também destacam as limitações da generalização de modelos educacionais e pesquisas predominantemente formulados nos Estados Unidos e na Europa, questionando sua eficácia e adequação quando transpostos para outros contextos culturais (Saqr et al. 2021; Tedre e Denning 2016).

O PC é comumente expresso por quatro pilares fundamentais que, sob estes referenciais integrados, deixam de ser técnicas isoladas, sendo compreendidos como funções psicológicas superiores resultantes da apropriação de artefatos históricos:

1. *Decomposição de tarefas*: equivale à *despontualização*¹ (a abertura de “caixas-

¹A *pontualização*, na ótica da TAR, refere-se ao processo pelo qual uma rede complexa e heterogênea de elementos (humanos e não-humanos: técnicas, pessoas, instituições, documentos) é “reunida” ou “traduzida” para agir em conjunto, como se fosse um único agente ou uma entidade simples: para fins de análise, um único ponto ou “atores-rede”. Quando uma rede funciona bem e é pontualizada, seus componentes internos se tornam invisíveis. Um computador, por exemplo, é uma rede pontualizada (chips, fios, eletricidade, software, usuários) que tratamos simplesmente como “o computador”, tornando-se uma “caixa-preta”. A pontualiza-

pretas”) para rastrear actantes (TAR) e à internalização da divisão do trabalho coletivo (TAHC).

2. *Reconhecimento de Padrões*: identificação de inscrições imutáveis (TAR) e signos culturais sedimentados que permitem antecipar comportamentos da rede.
3. *Abstração e Generalização*: processo de tradução para criar um “ponto de passagem obrigatório” (TAR) e movimento em direção ao conceito formal via ZDP (TAHC).
4. *Algoritmos*: mediadores ativos que transformam significados (TAR) e ferramentas intelectuais que reorganizam o pensamento do aprendiz (TAHC).

Essa fundamentação contorna críticas centrais ao PC. A imprecisão conceitual é superada ao definir o PC como a construção de redes de mediação voltadas à executabilidade por agentes. O chauvinismo computacional é combatido pela Simetria Generalizada, que exige a relevância das implicações sociais e éticas como partes da rede. Por fim, a crítica à generalização de modelos ocidentais é respondida pela TAHC, que enfatiza que todo desenvolvimento é histórica e culturalmente situado.

Uma vez que apenas um esboço dessa integração teórica entre a TAR e a TAHC já dá conta de sustentar em sólida base os pilares do PC, superando suas críticas principais, podemos passar a descrever, sem a pretensão de esgotar o assunto, a matemática e o MATLAB sob a perspectiva desse amálgama teórico. Assim, fazemos com a intenção de articular e melhor exemplificar como as atividades didáticas que propomos, de resolução literal de problemas usando o MathJSLab, podem ser pensadas e executadas.

A compreensão contemporânea da matemática e de suas ferramentas computacionais exige um olhar que transcenda a dicotomia entre o sujeito que pensa e o objeto pensado. Sob as lentes da Teoria Ator-Rede (TAR) e da Teoria da Atividade Histórico-Cultural (TAHC), a matemática e o código algorítmico revelam-se inseparáveis dos sistemas de representação e dos meios técnicos e culturais de cômputo que os sustentam. Estes não são meros suportes ou ferramentas auxiliares, mas atores não-humanos ativos, co-constituintes de uma rede sociotécnica vasta e heterogênea. A matemática, pilar fundamental do desenvolvimento civilizatório, opera hoje como uma infraestrutura invisível que sustenta desde complexas operações financeiras até a produção científica de ponta, fruto de um processo de tecedura histórica secular.

Não raros estudos sob a perspectiva da educação caracterizam a matemática dessa forma, mesmo que não explicitando estes referenciais teóricos que propomos:

Dessa forma, a Matemática está arraigada nos conceitos físicos;
por exemplo, ela está encarnada na ciência com função mediadora

ção nunca é permanente. Ela precisa ser constantemente mantida, caso contrário, a rede se desfaz (*despontualização*) e a caixa-preta “se abre”.

e não constitui um anexo, um adendo. Assim, é possível afirmar que a Matemática como instrumento formal e técnico pode ser compreendida em outros contextos, entretanto essa Matemática como habilidade estruturante da Física não pode ser compreendida e aplicada independentemente (Pietrocola 2002 apud Oliveira Júnior et al. 2021, p. 2).

Na perspectiva da TAR, a matemática é uma rede complexa onde a agência é distribuída entre humanos e não-humanos: escribas, papiros e tábuas de argila, numerais, engenheiros, ábacos, astrolábios, construtores, notações, cientistas, axiomas, algoritmos, instrumentos, equações, teoremas, comerciantes, navegadores, astrônomos, contadores, pesos e medidas, comitês de padronizações, economistas, currículos, instituições de ensino e pesquisa, professores, manuais didáticos, alunos, convenções simbólicas, linguagens de programação, algoritmos, calculadoras de engrenagens e processadores de chips de silício, entre uma infinidade de outros agentes agregados num coletivo inteiriço povoado de sujeitos e objetos. Esta rede não se limita a objetos materiais; muitos de seus actantes mais poderosos são simbólicos, como axiomas, teoremas e convenções notacionais. A prática matemática só se concretiza por meio de formas eficazes de registrar e manipular relações e padrões de maneira consensual. Isso faz com que as suas aplicações da matemática ao longo do processo histórico sempre fiquem bem registradas e, quando começou a ser aplicada na área da ciência, passou a ser mais bem documentada, de maneira absolutamente formal (Badmus e Jita 2024).

Tais registros, contudo, não são neutros. Eles constituem inscrições (materiais ou simbólicas) que reconfiguram os problemas passíveis de análise, estabilizam práticas e reorganizam a própria cognição humana, pois parte desses registros são mediadores culturais, conforme a TAHC estabelece, que acabam por ser internalizados, dando origem a funções psicológicas superiores. Ou seja: tais inscrições tornam-se agentes ontológicos e epistemológicos.

Sob o olhar da TAHC, essas inscrições atuam como ferramentas psicológicas e signos que medeiam a atividade humana. Enquanto o texto escrito transporta significados por um canal unidimensional e fonético, as representações matemáticas operam em estruturas multidimensionais com aspectos instrumentais e operativos ilimitados. O caminhar para abstrações crescentes não é um exercício de distanciamento da realidade, mas uma estratégia para aglutinar actantes de poder e garantir um alcance consensual e absoluto sobre o mundo real. A estabilização desta rede depende intrinsecamente das instituições de educação formal, onde currículos e pedagogias formatam modos de pensar coletivos, consolidando o “saber-fazer” de maneira cumulativa através das gerações.

O software MATLAB (Matrix Laboratory) exemplifica a materialização desse caráter instrumental e operativo do código algorítmico, emergindo como um actante epistemológico. Apresentado comercialmente como uma plataforma otimizada para a resolução de problemas científicos e de engenharia. Sua linguagem baseada em matrizes é descrita como a “maneira mais natural” de expressar a matemática computacional (MathWorks 2025). Contudo, para além de sua

definição técnica como um interpretador multiparadigma, o MATLAB deve ser compreendido como um agente ontológico e epistemológico. Ele intervém na constituição do real ao definir o que pode ser calculado e mediado, agindo como um nó central que traduz o saber algorítmico em ação concreta.

A origem do MATLAB não reside em um estalo isolado de genialidade, mas é o resultado de uma densa série de inscrições prévias e associações heterogêneas. Suas raízes remontam aos trabalhos de J. H. Wilkinson e outros pesquisadores nas décadas de 1960 e 1970, cujos algoritmos para autovalores e equações lineares foram traduzidos num manual didático (Wilkinson e Reinsch 1971) e em bibliotecas Fortran como EISPACK e LINPACK² no *Argonne National Laboratory* (Haigh 2008; Moler 2004; Moler 2018; Moler e Little 2020). Nestes termos, o MATLAB emerge de uma aglutinação de atores humanos que produziram equações e artigos, os quais foram posteriormente condensados em manuais e bibliotecas que se tornaram, em si mesmos, protagonistas da rede ao serem traduzidos em código executável. O nascimento do primeiro MATLAB, codificado por Cleve Moler em 1976 na Universidade do Novo México (Haigh 2008), foi um ato de tradução. Moler, um dos desenvolvedores da biblioteca LINPACK, lecionando a disciplina de Álgebra Linear e Análise Numérica na Universidade do Novo México, buscou criar uma maneira de seus alunos poderem usar os recursos das bibliotecas EISPACK e LINPACK sem que fosse necessário escrever códigos em linguagem de programação, tendo que rodar todo o ciclo de montagem de um programa: edição, compilação, carregamento e execução. O MATLAB original era, portanto, um mediador que simplificava a interação entre o estudante (sujeito) e a álgebra linear computacional (objeto/atividade). Desde então, passou a agir mediando, traduzindo e estabilizando inscrições na rede sociotécnica da matemática.

Ao longo dos anos 1980, a união de Moler com John Little e Steve Bangert para reprogramar o software em C e lançá-lo comercialmente pela MathWorks em 1984, marcou um processo de pontualização. O software deixou de ser uma ferramenta acadêmica gratuita para se tornar uma “caixa-preta” estável, uma ferramenta-padrão de engenharia reconhecida mundialmente. Seu logotipo, o gráfico de um problema de autovalor de uma membrana em forma de L, funciona como um signo que referencia as origens memoráveis e a rede de algoritmos de Wilkinson e Forsythe que o precederam.

A integração da matemática e do MATLAB sob os referenciais da TAR e da TAHC revela que a inteligência e a capacidade de resolução de problemas não residem apenas no cérebro humano, mas no desempenho da rede sociotécnica. As aplicações do MATLAB abarcam os campos dos “sistemas de segurança ativa para automóveis, espaçonaves interplanetárias, dispositivos de monitoramento de saúde, redes elétricas inteligentes e redes celulares de evolução de longo prazo, aprendizado de máquina, processamento de sinais, processamento

²O EISPACK e o LINPACK são bibliotecas Fortran para álgebra linear desenvolvidas no *Argonne National Laboratory*: a EISPACK foca no cálculo de autovalores e autovetores, enquanto a LINPACK resolve equações lineares e problemas de mínimos quadrados. Ambas foram sucedidas pelo LAPACK. Disponíveis em: <https://www.netlib.org/eispack/>, <https://www.netlib.org/linpack/> e <https://www.netlib.org/lapack/>.

de imagens, visão computacional, comunicações, finanças computacionais, projetos de controle e robótica” (MathWorks 2025). Por isso, o MATLAB não pode ser considerado apenas um instrumento; ele é um actante que induz novas formas de agência. Ele reorganiza a atividade humana ao permitir que operações de álgebra linear sejam aplicadas a matrizes multidimensionais intuitivamente, atuando como um agente eficaz que executa instruções e materializa o pensamento computacional.

Nesse cenário, a matemática e o software são mediadores que moldam a percepção do mundo. A estabilidade desses actantes é garantida pela sua inscrição contínua em currículos e na prática profissional, onde humanos e não-humanos interagem em simetria generalizada. O amálgama destas teorias permite reconhecer que, ao utilizarmos o MATLAB, estamos nos associando a séculos de história matemática, bibliotecas de código estabilizadas e instituições de ensino, formando um coletivo onde o saber, o fazer e o saber-fazer são distribuídos e transformados continuamente para moldar e compreender a realidade, estabelecendo cada vez mais uma simetria entre o humano e o algoritmo.

2.1 O MATHJSLAB

O MathJSLab foi desenvolvido inicialmente na linguagem JavaScript³, depois evoluindo para a linguagem TypeScript⁴. A meta de desenvolvimento inicial era criar uma calculadora que permitisse definir variáveis e calcular expressões matemáticas com as variáveis definidas. Assim poderia ser incorporado numa página Web. As primeiras versões consistiam somente em substituição de caracteres numa string (a expressão matemática de entrada) e a execução da função `eval`⁵ sobre a string resultante. Não havia um mecanismo de interpretação da string representando a expressão de entrada nem uma exibição adequada, em notação matemática, da entrada e do resultado calculado.

Atualmente, o MathJSLab usa o ANTLR⁶ para gerar o analisador léxico e sintático do seu interpretador e usa a linguagem MathML⁷ para gerar expressões a serem em notação matemática usual. A ideia inicial era fazer um software educativo que pudesse ser executado no ambiente do navegador Web e pudesse treinar habilidades de codificação de expressões matemáticas em linguagem de programação. Assim, a resolução literal de problemas de física aparecia como a

³JavaScript implementa o padrão ECMAScript (nome da linguagem padronizada pela ECMA-262), definindo sua sintaxe e tipos básicos, adicionando APIs de ambiente (DOM no navegador, sistema de arquivos no Node.js); Especificação: <https://262.ecma-international.org/16.0/index.html>.

⁴TypeScript é um superconjunto fortemente tipado da linguagem JavaScript que compila para JavaScript. Especificação: <https://www.typescriptlang.org/>.

⁵A função `eval` executa uma string com comandos JavaScript, seguindo o conceito de *bootstrap*: uma função que executa comandos da própria linguagem.

⁶ANTLR é um gerador de analisadores sintáticos que, a partir da especificação de uma gramática, produz parsers para leitura, processamento ou tradução de texto/bits. Disponível em <https://www.antlr.org/>.

⁷MathML é uma linguagem de marcação para descrever notação matemática, capturando sua estrutura e conteúdo, com o objetivo de permitir o uso de matemática na World Wide Web. Especificação: <https://www.w3.org/TR/mathml4/>.

aplicação ideal para a utilização do software e acrescentar habilidades de codificação no âmbito do Ensino de Física. O nome, MathJSLab, é uma referência à ideia de um laboratório matemático em JavaScript.

O software foi publicado de maneira planejada para ter plena disponibilidade, possibilidade de desenvolvimento cooperativo, manutenção frequente, ISBN atribuído e DOI definido para cada versão lançada. Assim, pode ser referenciado adequadamente por qualquer trabalho de pesquisa que o utilize como ferramenta de pesquisa ou objeto de estudo na área da Educação. Além disso, ele é publicado com uma licença de software livre permissiva, a licença MIT⁸, e pode ser executado em qualquer dispositivo com conexão à Internet, podendo ser instalado para ser utilizado offline também⁹. Todo o software foi desenvolvido com as mais modernas tecnologias Web¹⁰ para garantir a máxima frequência de manutenção e possibilidades de evolução futura. Toda a aplicação, bem como a documentação de ajuda de cada comando, está traduzida em três idiomas: inglês, português e espanhol. Toda a documentação foi escrita no formato Markdown¹¹.

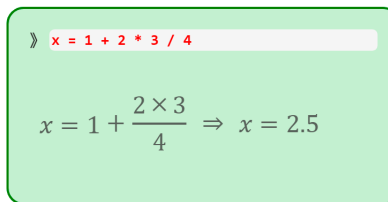


Figura 1: Prompt de comando do MathJSLab, mostrando a tradução e solução do código, exibindo em linguagem matemática usual.

O prompt do MathJSLab, mostrado na Figura 1, difere da forma como é o MATLAB por ser elaborado visando o segundo axioma que adotamos, sobre a tradução de representações equivalentes. O prompt recebe o comando em código e mostra logo abaixo a expressão em notação matemática usual, como é costume adotar com papel e lápis. Assim, o próprio observar o resultado de cada prompt já é um exercício, treinando a tradução do código à notação matemática usual.

Para mostrar a resolução completa de um problema no ambiente do aplicativo, mostramos uma sequência de prompts que resolvem a equação do 2º grau pelo método de Bhaskara (Figura 2). Cada prompt digitado na forma de código

⁸A Licença MIT é uma licença de software de código aberto extremamente permissiva e popular, originada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Ela permite que qualquer pessoa use, copie, modifique, distribua, sublicencie e venda o software com poucas restrições, apenas mantendo o aviso de direitos autorais original. Disponível em: <https://opensource.org/license/mit>

⁹Trata-se de uma aplicação Web Progressiva.

¹⁰HTML5, templates SCSS e Nunjucks, documentação em Markdown e Web Components.

¹¹Markdown é uma linguagem de marcação leve para formatar texto simples usando símbolos intuitivos e convertê-lo em HTML ou outros formatos. Foi projetado para ser legível como texto puro e fácil de escrever, sendo amplamente usado em documentação, sites e README de projetos. Ver <https://www.markdownguide.org/>.

é interpretado, computado e a entrada e o resultado são exibidos em notação matemática usual.

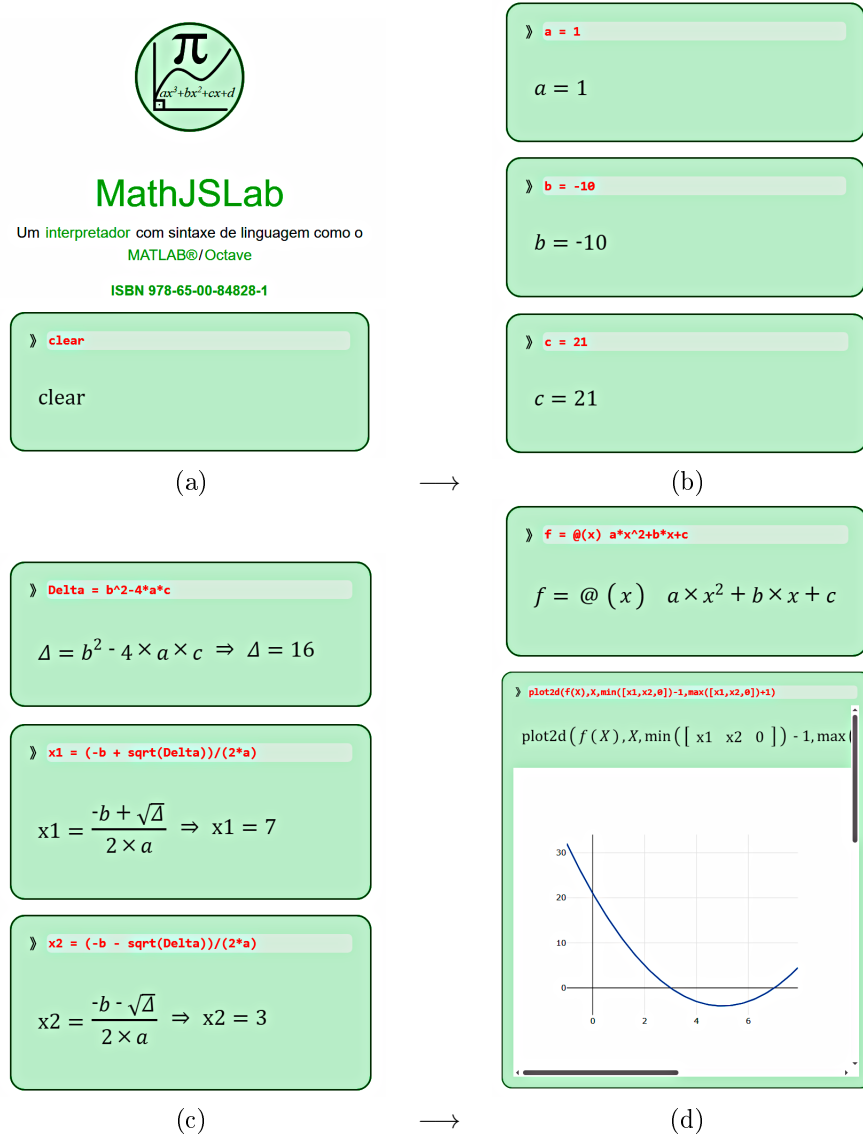


Figura 2: Telas do MathJSLab mostrando a resolução da equação do 2º grau: (a) começa apagando todas as variáveis; (b) definição dos coeficientes da equação; (c) solução pela fórmula de Bhaskara; (d) definição da função e construção do gráfico.

2.2 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DIDÁTICA EM NÍVEL DE ENSINO MÉDIO: RESOLUÇÃO LITERAL DE PROLEMAS

Para demonstrar atividades didáticas de resolução literal de problemas no ensino de Física usando o MathJSLab, mostramos dois exemplos.

O primeiro exemplo é um problema do ENEM, onde é necessário solucionar o problema num tempo minimamente viável e justifica-se por mostrar toda a potencialidade dos métodos e recursos aqui apresentados.

O segundo exemplo é um problema análogo ao resolvido em experimentos com plano inclinado. Este exemplo justifica-se pela relevância do problema como actante e mediador cultural, e por exemplificar também as transposições didáticas sem limites que podemos fazer quando os objetos são pensados como actantes e mediadores socioculturais.

2.2.1 UM PROBLEMA DO ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com grande número de questões em cada caderno (90), tem tempo bastante limitado por questão para executar sua solução. Questões que envolvem a manipulação de duas ou mais equações exigem a resolução literal para que o tempo de solução da questão seja minimamente viável. Um bom exemplo de questão assim é a do ENEM de 2015, que está na Figura 3, que trata de um carro movido por energia solar, calculando o tempo que leva para atingir determinada velocidade.

A solução do problema consiste em equacionar a potência efetiva entregue pelo painel solar em termos dos dados fornecidos e considerar que essa energia é transformada em energia cinética, calculando o tempo total através da definição de potência como a taxa de variação da energia em relação ao tempo. Em resumo: a solução literal é o melhor caminho.

O código para a solução da questão no MathJSLab está na Figura 4. É uma sequência de definições e cálculo de expressões baseada na resolução literal do problema.

Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km/h.



Disponível em: www.physics.hku.hk. Acesso em: 3 jun. 2015.

Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra) seja de $1\,000\text{ W/m}^2$, que o carro solar possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de $9,0\text{ m}^2$ e rendimento de 30%.

Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade de 108 km/h é um valor mais próximo de

- A** 1,0 s.
- B** 4,0 s.
- C** 10 s.
- D** 33 s.
- E** 300 s.

Figura 3: Questão de física do ENEM 2015: desempenho de um carro solar.

expressão	comentário
$D_P = 1000$	% densidade de potência da radiação solar
$m = 200$	% massa do carro
$A = 9$	% área do painel solar
$\eta = 0.30$	% rendimento do painel solar
$P_e = D_P * A * \eta$	% potência efetiva do painel
$km = 1000$	% quilômetro em metros
$h = 60*60$	% hora em segundos
$m_s = km/h$	% fator de conversão km/h em m/s
$v = 108 * m_s$	% velocidade em m/s
$E_c = m * v^2 / 2$	% energia cinética
$\Delta t = E_c / P_e$	% tempo para adquirir a energia cinética

Figura 4: Código da solução da questão do ENEM 2015: desempenho de um carro solar.

2.2.2 QUEDA LIVRE

A análise do plano inclinado de Galileu, sob a ótica da TAR, revela que este artefato transcende a condição de suporte passivo, sendo um actante central em redes heterogêneas de produção científica. Ao desacelerar o movimento e traduzir a queda livre em sequências mensuráveis, o dispositivo reconfigura o fenômeno físico, permitindo a estabilização de enunciados baseados na regularidade matemática. Essa tradução material não apenas facilita a observação, mas agencia novas ontologias para o movimento ao articular dimensões de tempo, espaço e número. E foi bem com Galileu, o plano inclinado e as leis do movimento que a matemática foi incorporada na descrição dos fenômenos físicos de maneira estável e irreversível, se distribuindo e atingindo toda a rede sociotécnica do conhecimento, conforme Pietrocola (2002) descreve de maneira concisa e com a veemência necessária:

Foi com o advento da ciência moderna, no século XVII, com Galileu e outros, que os fenômenos naturais começaram a ser sistematicamente expressos através de relações matemáticas, vindo a se tornar, tal prática, um critério de cientificidade. Esta prática configura-se como herança da tradição pitagórica.

Sob o referencial da TAHC, o plano inclinado é compreendido como uma ferramenta mediadora que reorganiza a estrutura cognitiva da atividade investigativa ao mediar a relação entre o sujeito e o movimento acelerado. Ele articula a ação prática a sistemas complexos de signos, inserindo o indivíduo em práticas culturais historicamente sedimentadas. Atualmente, sua persistência em laboratórios didáticos reafirma sua agência como actante histórico, conectando estudantes a sensores digitais e tradições pedagógicas.

Como operador material de inteligibilidade, o artefato permanece estruturante para a constituição da física e sua contínua reinscrição nos contextos educativos contemporâneos.

Uma transposição dos experimentos com o plano inclinado para a metodologia que propomos seria apresentar problemas de queda livre para serem resolvidos no MathJSLab, com uma apresentação prévia da dedução da velocidade de queda livre, baseada na conservação da energia, e a conversão de unidades como mostrado na Figura 5, ou seja: uma resolução literal do problema da queda livre.

Para esta dedução, possuímos, para além do que Galileu tinha, o conceito de energia e seu princípio de conservação. O código (9 linhas) para o cálculo da velocidade de queda livre em km/h está na Figura 6.

queda livre: energia e velocidade

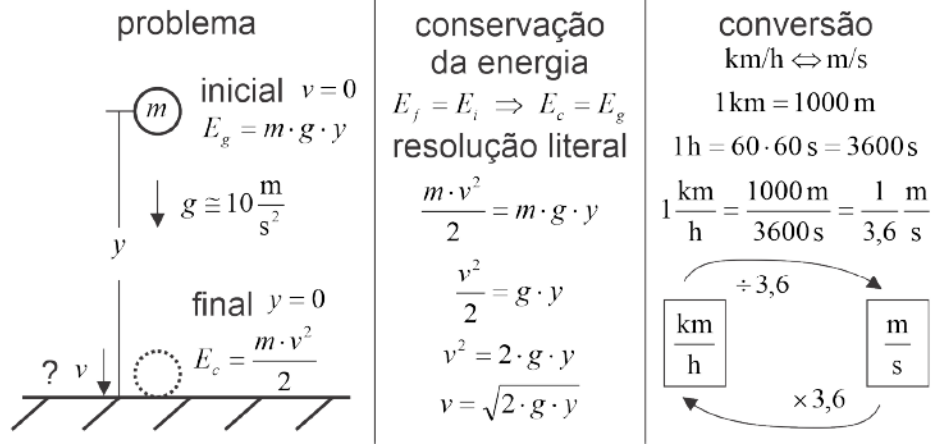


Figura 5: Esquema para dedução da velocidade de queda livre, baseada na conservação da energia, para implantar aplicações em código.

expressão	comentário
<code>y = 3000</code>	% definição da altura de queda livre em metros
<code>g = 10</code>	% definição da aceleração da gravidade em m/s ²
<code>v = sqrt(2*g*y)</code>	% cômputo da velocidade de queda livre em m/s
<code>km = 1000</code>	% quilômetro em metros
<code>h = 60*60</code>	% hora em segundos
<code>m_s = km/h</code>	% fator de conversão km/h em m/s
<code>km_h = 1/m_s</code>	% fator de conversão m/s em km/h
<code>v_m_s = v</code>	% velocidade de queda livre em m/s
<code>v_km_h = v * km_h</code>	% velocidade de queda livre em km/h

Figura 6: Código para execução do cômputo da velocidade de queda livre.

Este exemplo contraria o primeiro axioma que adotamos, ao usar o princípio da conservação da energia, contrariando a gênese histórica e lógica do problema. Justificamos este caso, pois nos apegamos ao objetivo de treinar habilidades de codificação da solução numérica e enfatizamos que a dedução feita dessa forma “quebra” a gênese histórica do problema ao lançar mão do princípio de conservação da energia.

Que fique esclarecido que os dois princípios axiomáticos que adotamos servem de argumentação e justificação da síntese teórica que esboçamos, mas não devem ser tomados como regras rígidas dessa metodologia. A resolução literal, o uso de uma ferramenta de computação numérica como o MathJSLab e o segundo axioma associado à ideia de treinar habilidades de codificação garantem que este exemplo ainda esteja alinhado à metodologia proposta.

3 CONCLUSÃO

Neste trabalho, nos propomos a dar início a uma aproximação teórica entre a TAR e a TAHC, com o objetivo de delinear uma metodologia de Ensino de Física baseada na Resolução Literal de Problemas. Apesar de apenas esboçarmos essa aproximação teórica sem chegar a uma síntese definitiva, elencamos diretrizes axiomáticas consistentes da epistemologia genética e da psicologia do desenvolvimento. Estas sim são evidentes e definitivas, além de perfeitamente alinhadas à metodologia que propomos.

Propomos uma fundamentação teórica inovadora para o Pensamento Computacional, transcendendo visões meramente técnicas ao integrá-lo a uma síntese sociotécnica entre a TAR e a TAHC. Essa abordagem redefine os quatro pilares clássicos da disciplina não apenas como habilidades cognitivas, mas como processos de internalização de mediações culturais e construção de redes sociotécnicas entre humanos e não humanos.

Concluimos fornecendo o recurso didático para realizar ações com a metodologia que propomos na forma de um software maduro, o MathJSLab, com disponibilidade livre, possibilidade de desenvolvimento colaborativo, podendo ser usado pela Web.

Desenvolvimentos futuros do software habilitarão ele a produzir anotações contendo equações, gráficos, figuras, esquemas, fluxogramas, etc., editados de maneira simples no formato Markdown, para que alunos e professores possam produzir facilmente anotações de qualidade. Já está sendo trabalhada a adaptação do software para poder ser publicado também em lojas online de aplicativos.

Referências

- Aho, Alfred V. (jan. de 2011). “Computation and Computational Thinking”. Em: *Ubiquity* 2011. January. ISSN: 1530-2180. DOI: 10.1145/1922681.1922682.
- Badmus, O. T. e L. C. Jita (mar. de 2024). “Physics Difficulty and Problem-Solving: Exploring the Role of Mathematics and Mathematical Symbols”. Em: *Interdisciplinary Journal of Education Research* 6, pp. 1–14. ISSN: 2710-2114. DOI: 10.38140/ijer-2024.vol6.08.
- Barr, Valerie e Chris Stephenson (2011). “Bringing Computational Thinking to K–12: What Is Involved and What Is the Role of the Computer Science Education Community?” Em: *ACM Inroads* 2.1, pp. 48–54. ISSN: 2153-2184. DOI: 10.1145/1929887.1929905.
- Brasil. Conselho Nacional de Educação (2022). *Anexo ao Parecer CNE/CEB nº 2/2022, de 17 de fevereiro de 2022: Computação – Complemento à BNCC*. URL: https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=236791-anexo-ao-parecer-cneceb-n-2-2022-bncc-computacao&Itemid=30192 (acesso em 01/02/2026).
- Bruner, J. S. (2000). *Sobre a Teoria da Instrução*. 1ª ed. São Paulo: Phorte. 174 pp. ISBN: 9788599860052.

- Cenci, A. e M. F. Damiani (dez. de 2018). “Desenvolvimento da Teoria Histórico-Cultural da Atividade em Três Gerações: Vygotsky, Leontiev e Engeström”. Em: *Roteiro* 43.3, pp. 919–948. ISSN: 0104-4311. DOI: 10.18593/r.v43i3.16594.
- Easterbrook, Steve (2014). “From Computational Thinking to Systems Thinking: A Conceptual Toolkit for Sustainability Computing”. Em: *Proceedings of the 2014 Conference ICT for Sustainability*. Vol. 2. ict4s-14. Atlantis Press. ISBN: 9789462520226. DOI: 10.2991/ict4s-14.2014.28.
- Grover, Shuchi e Roy Pea (jan. de 2013). “Computational Thinking in K–12: A Review of the State of the Field”. Em: *Educational Researcher* 42.1, pp. 38–43. ISSN: 1935-102X. DOI: 10.3102/0013189X12463051.
- Haigh, T. (jan. de 2008). “Cleve Moler: Mathematical Software Pioneer and Creator of MATLAB”. Em: *IEEE Annals of the History of Computing* 30.1, pp. 87–91. ISSN: 1934-1547. DOI: 10.1109/MAHC.2008.2.
- Ince, E. (mai. de 2018). “An Overview of Problem Solving Studies in Physics Education”. Em: *Journal of Education and Learning* 7.4, pp. 191–200. ISSN: 1927-5250. DOI: 10.5539/jel.v7n4p191.
- Jones, Elizabeth (2016). *The Trouble with Computational Thinking*. URL: https://www.scienceall.com/com/file/filedown?_ci=82348&_ck=8f36b4cab44611ee91d7f220ef63aea9 (acesso em 22/09/2025).
- Karam, R. A. S. e M. Pietrocola (2009). “Habilidades Técnicas Versus Habilidades Estruturantes: Resolução de Problemas e o Papel da Matemática como Estruturante do Pensamento Físico”. Em: *Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia* 2.2, pp. 181–205. URL: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37960> (acesso em 13/08/2025).
- Latour, Bruno (2012). *Reagregando o Social: Uma Introdução à Teoria do Ator-Rede*. Salvador e Bauru: EDUFBA e EDUSC. 400 pp. ISBN: 9788523208646.
- Leontiev, A. N. (2022). *Atividade, Consciência e Personalidade*. Trad. por Priscila Marques. Bauru: Mireveja Editora. 256 pp. ISBN: 9786586638165.
- Lindau, Sérgio (2026). *MathJSLab*. Versão 1.9.2. Concept DOI: 10.5281/zenodo.8396265. DOI: 10.5281/zenodo.8396263. URL: <https://mathjslab.com> (acesso em 31/01/2026).
- MathWorks (2025). *MATLAB Product Description*. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/product-description.html (acesso em 22/05/2025).
- Moler, Cleve (2004). *The Origins of MATLAB*. URL: <https://www.mathworks.com/company/technical-articles/the-origins-of-matlab.html> (acesso em 22/05/2025).
- (2018). *A Brief History of MATLAB*. URL: <https://www.mathworks.com/company/technical-articles/a-brief-history-of-matlab.html> (acesso em 22/05/2025).
- Moler, Cleve e Jack Little (jun. de 2020). “A History of MATLAB”. Em: *Proceedings of the ACM on Programming Languages* 4.HOPL, pp. 1–67. ISSN: 2475-1421. DOI: 10.1145/3386331.
- Oliveira, V. F. de, I. S. Araujo e E. A. Veit (mar. de 2017). “Resolução de Problemas Abertos no Ensino de Física: Uma Revisão da Literatura”. Em:

- Revista Brasileira de Ensino de Física* 39.3, e3402. ISSN: 1806-1117. DOI: 10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0269.
- Oliveira Júnior, V. F. de et al. (jun. de 2021). “A Matemática como Habilidade Estruturante no Contexto Pedagógico, na Experimentação e na Modelagem em Física”. Em: *REMAT: Revista Eletrônica da Matemática* 7.1, e2011. ISSN: 2447-2689. DOI: 10.35819/remat2021v7i1id4825.
- Papert, Seymour (1993). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. 2^a ed. New York: Basic Books. 252 pp. ISBN: 9780465046744.
- Papert, Seymour e Cynthia Solomon (1972). “Twenty Things to Do with a Computer”. Em: *Educational Technology Magazine*. ISSN: 0013-1962. URL: <https://www.stager.org/articles/twentythings.pdf> (acesso em 12/01/2026).
- Pérez, D. G. et al. (1992). “Questionando a Didática de Resolução de Problemas: Elaboração de um Modelo Alternativo”. Em: *Caderno Brasileiro de Ensino de Física* 9.1, pp. 7–19. URL: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/7501> (acesso em 14/06/2025).
- Piaget, Jean (2010). *A Formação do Símbolo na Criança: Imitação, Jogo e Sonho, Imagem e Representação*. 4^a ed. Rio de Janeiro: LTC. 376 pp. ISBN: 9788521617617.
- Pietrocola, M. (2002). “A Matemática como Estruturante do Conhecimento Físico”. Em: *Caderno Brasileiro de Ensino de Física* 19.1, pp. 93–114. URL: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/9297> (acesso em 14/06/2025).
- Saqr, Mohammed et al. (mar. de 2021). “People, Ideas, Milestones: A Scientometric Study of Computational Thinking”. Em: *ACM Transactions on Computing Education* 21.3, 20:1–20:17. ISSN: 1946-6226. DOI: 10.1145/3445984.
- Tedre, Matti e Peter Denning (nov. de 2016). “The Long Quest for Computational Thinking”. Em: *Proceedings of the 16th Koli Calling Conference on Computing Education Research*. Koli Calling 2016. ACM, pp. 120–129. DOI: 10.1145/2999541.2999542.
- Vygotsky, L. S. (2007). *A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos Psicológicos Superiores*. 7^a ed. São Paulo: Martins Fontes. 224 pp. ISBN: 9788533622647.
- Wilkinson, J. H. e C. Reinsch (1971). *Handbook for Automatic Computation. Volume II: Linear Algebra*. Ed. por Christian Reinsch et al. 1^a ed. Vol. 186. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften. Reprinted 2014. Berlin e Heidelberg: Springer-Verlag. 439 pp. ISBN: 9783642869426. DOI: 10.1007/978-3-642-86940-2.
- Wing, Jeannette M. (mar. de 2006). “Computational Thinking”. Em: *Communications of the ACM* 49.3, pp. 33–35. ISSN: 1557-7317. DOI: 10.1145/1118178.1118215.
- Wolfram, Conrad (2010). *Computational Thinking Is the Code to Success*. URL: <https://www.tes.com/magazine/archived/computational-thinking-code-success> (acesso em 14/02/2026).